

Уроки 5–6. Перпендикулярные прямые на координатной плоскости

1 Разминка.

1) Найдите коэффициент прямой, проходящей через точки $A(-20; -41)$ и $B(4; -5)$

2) Прямые заданы парами точек:

l : $A(-6; 2)$, $B(2; 6)$;

m : $C(-3; 4)$, $D(3; 1)$;

n : $E(1; -5)$, $F(7; -2)$.

Какие из этих прямых параллельны?

3) Найдите все целые значения a , при которых коэффициент прямой, проходящей через точки $A(-10; 13)$ и $B(14; a)$, удовлетворяет условию $-\frac{3}{8} < k < -\frac{1}{6}$

2 Исследование.

Цель: научиться записывать уравнение прямой, перпендикулярной данной и проходящей через данную точку (в частном случае или в общем виде, что получится).

Ход работы. Даны прямая a и точка M .

а) $a : y = x + 2$, точка $M(0; 0)$.

б) $a : y = -3x + 1$, точка $M(0; -2)$.

в) $a : y = \frac{1}{2}x - 2$, точка $M(4; 0)$.

г) $a : y = -1,5x - 3$, точка $M(6; 5)$.

Для каждого пункта 1) постройте прямую a .

2) Постройте прямую b , перпендикулярную a и проходящую через точку M .

3) Определите коэффициент k прямой b . Как он связан с угловым коэффициентом прямой a ?

4) Определите свободный член в уравнении b по рисунку (геометрически). Не выписывайте для этого уравнение

прямой b (наша цель — восстановить уравнение, определив по рисунку k и b).

5) Запишите уравнение прямой b .

Задание.

А. Напишите уравнение прямой b , проходящей через $X(2; 1)$ перпендикулярно a : $y = -\frac{1}{2}x + 3$.

Б. Напишите в общем виде уравнение прямой, проходящей через точку $Y(2; 0)$ и перпендикулярной прямой m : $y = -3x + 6$.

В. Напишите уравнение прямой, проходящей через точку $Z(x_0; y_0)$ и перпендикулярной прямой $y = kx + b$.

- 3** Прямые $y = kx + b$ и $y = bx + k$ различны и пересекаются в одной точке. Какими могут быть её координаты?
- 4** На плоскости провели n прямых. При каком наименьшем n они могут иметь $n + 1$ точку пересечения?
- 5** График линейной функции $y = kx + k + 1$, где $k > 0$, пересекает оси координат в точках A и B . Какова наименьшая возможная площадь треугольника ABO (O — начало координат)?
- 6** Найдите площадь фигуры, заданной на координатной плоскости неравенством $|2x + y| + |2x - y| \leq 2$.